

FERTILISATION MINERALE EN RIZIERE ET EN CULTURE SECHE A MADAGASCAR

Résultats vulgarisables
Pratique de la fumure

par

P. ROCHE
R. DUFOURNET

Direction I.R.A.M.

A. RABETRANO

Chef U.E.R. Tananarive

FERTILISATION MINERALE EN RIZIERE

Des résultats antérieurs à 1961 avaient déjà mis l'accent sur la nécessité d'apporter dans certains cas, en rizière, une fumure ternaire NPK. Le rôle du Phosphore en particulier avait été mis en évidence pour la fertilisation des sols hydromorphes organiques.

Dans les essais régionaux multilocus mis en place en 1961, les doses expérimentées étaient de :

30 unités N	= 150 kg/ha Sulfate d'ammoniaque à 21 %
62 unités P ₂ O ₅	= 250 kg/ha Phosphate tricalcique à 25 %
45 unités K ₂ O	= 75 kg/ha Chlorure de potasse à 60 %

Les variétés utilisées pour cette expérimentation étaient les variétés locales les plus utilisées dans les zones rizicoles abordées.

On s'est efforcé d'appliquer les meilleures techniques culturales : plants jeunes vigoureux, repiquage en ligne, sarclage.

La maîtrise de l'irrigation n'a pas été améliorée par rapport aux possibilités paysannes. Les essais ont été d'ailleurs réalisés en milieu rural, sur des rizières louées à des cultivateurs.

Aucun traitement insecticide n'a été réalisé pour lutter contre les borers des tiges. Seul les Hispides (Poux du riz) ont été traités en pépinières et en rizières avec les techniques actuellement utilisées en vulgarisation (poudrage H.C.H.).

On ne peut, pour l'instant, préconiser la vulgarisation des engrais minéraux en rizière que dans deux Provinces : Tananarive et Fianarantsoa.

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n° 13552

Dans la Province de Tananarive

Les essais ont été réalisés sur 10 zones rizicoles :

Localités	Sous-Préfectures
Ankadivoribe	Tananarive - Banlieue
Mahitsy	Ambohidratrimo
Basse Ikopa	Ambohidratrimo
Sambaina	Manjakandriana
Ifanja	Miarinarivo
Ambohimandroso	Ambatolampy
Ambohibary-Sambaina	Antsirabe
Betafo	Antsirabe
Vinaninony	Faratsiho
Ampataka	Antsirabe

Les essais n'ont pas été changés de place pendant les 2 ou 3 années d'expérience.

Il y a donc eu effet cumulatif du Phosphore.

Le tableau I indique les moyennes annuelles pour toute la Province et la moyenne générale de l'ensemble des essais sur trois ans.

La formule de fumure ternaire NPK 30-62-45 permet de faire passer les rendements de 2,844 kg/ha sur le témoin non fertilisé à 4.418 kg/ha, soit une augmentation de 55 %.

Lorsque les trois éléments NPK sont apportés simultanément :

- 1 kg d'Azote produit 25,6 kg de paddy
- 1 kg de P_2O_5 produit 11,4 kg de paddy
- 1 kg de K_2O produit 12,2 kg de paddy.

L'effet Potasse est partout significatif sauf à Ifanja-Miarinarivo.

La netteté de ce résultat nous conduit à proposer aux organismes chargés de la production rizicole l'application généralisée sur l'ensemble des sols de rizières de la Province de Tananarive (environ 80.000 hectares) de la formule de fertilisation NPK 30-62-45.

Après trois ou quatre années de cet apport, le besoin en Acide phosphorique ayant été partiellement satisfait, on pourra passer à la formule de fertilisation NPK 60-30-30 ou NPK 60-40-40.

Les essais réalisés pour l'emploi de la Dolomie en rizière n'ont pas donné de résultats assez nets pour que cette pratique soit conseillée ou vulgarisable.

Tableau I

ESSAIS F.1 RIZ - TANANARIVE
MOYENNES ANNUELLES POUR TOUTE LA PROVINCE

Rendement en paddy en T/ha

Nombre d'essais	1961-62	1962-63	1963-64	Moyenne générale	Augmentations de rendt. par rapport au Témoin
	Dix essais	Neuf essais	Dix essais		
N P K	3T,951	4T,665	4T,648	4T,418	55 %
N P	3T,552	3T,946	4T,108	3T,868	36 %
N K	3T,232	3T,778	4T,125	3T,711	30 %
P K	3T,108	3T,963	3T,867	3T,648	26 %
N	3T,450	3T,715	3T,699	3T,668	29 %
P	2T,976	3T,548	3T,612	3T,438	20 %
K	3T,142	3T,557	3T,617	3T,438	20 %
Témoin	2T,514	2T,761	3T,238	2T,844	

Dans certains cas (sols hydromorphes organiques) la Dolomie apportée à la dose de 500 kg/ha peut jouer un rôle dans la minéralisation de l'azote organique :

- Ifanja-Miarinarivo
- Ambohibary-Sambaina
- Antsirabe-Ampataka

L'enfouissement de la paille de riz est bénéfique, surtout lorsqu'on y adjoint 20 à 30 unités d'Azote. Mais la paille sur les Hauts-Plateaux est un aliment du bétail, il ne peut être question de l'enfouir.

L'apport annuel en rizière de 15 T/ha de fumier de ferme augmente les rendements en paddy de 500 kg/ha (moyenne sur 6 ans). Le fumier de ferme s'est montré peu efficace en rizière, il coûte cher sur les Hauts-Plateaux, il est préférable de le réserver aux cultures sèches en colline et de prévoir en rizière une fertilisation minérale.

Dans la Province de Fianarantsoa

- Dans la zone centrale : zone d'altitude de Fianarantsoa, le premier élément à apporter est le Phosphore et ensuite la Potasse. Les deux premières années de fertilisation comprendront donc seulement ces deux éléments PK 62-45. On pourra passer ensuite à une formule équilibrée N P K 40-30-30.

- Dans la zone d'altitude de Fandriana sur sols minéraux hydromorphes, la formule de fumure NPK 30-62-45 a été efficace et peut être conseillée.

- Dans la zone d'altitude d'Ambositra-Ambohimahaso, les maladies du riz (brunissures, Piriculariose) ont perturbé les essais, mais l'action du Phosphore est certaine et les apports de Phosphore peuvent être conseillés.

- Dans la zone Ouest de la Province (Isorana) plus ensoleillée, de fumure complète NPK 30-62-45 a été efficace. Après la 3ème année on passera à un équilibre NPK 60-30-30.

- Dans la zone côtière de l'Est, les essais réalisés dans les Marais d'Ambila Manakara, sur sol hydromorphe organique, ont montré l'efficacité des apports de Phosphate. Mais le riz est atteint gravement par des phénomènes de toxicité (sulfures) et l'Helminthosporiose.

Les apports de Dolomie réalisés sur quatre zones rizicoles : Ambositra, Ambohimahaso, Fianarantsoa-Matsiatra, Soavina, ont été inefficaces.

Les apports de fumier de ferme à la dose de 10 T/ha/an ont apporté pour ces mêmes régions rizicoles d'altitude un supplément de rendement de 450 kg/ha/paddy. Il est préférable de réserver le fumier de ferme pour les cultures légumières, vivrières et fruitières en collines.

Tableau II

ESSAIS FERTILISATION RIZ

Comparaison des moyennes de rendements pour les principaux points d'essais de la Province de Fianarantsoa - Rendement en paddy en tonnes/ha.

Traitements	Matsiatra Fianarantsoa	Isorana Voroan Ouest	Ambositra	Ambila Manakara Côte Est	Fandriana
N P K (30-62-45)	4,641 T/ha ⁺	4,361 T/ha ⁺	3,660 T/ha	1,733 T/ha	3,594 T/ha ⁺
PK (62-45)	4,635 - ⁺	3,292 -	3,505 -	1,874 - ⁺	2,600 -
P (62)	4,359 -	3,546 -	3,555 -	1,643 - ⁺	2,470 -
Témoin	3,471 - L'effet P est significatif 4 années s/4 L'effet K est: significatif 3 années s/4	2,454 - L'effet P est signifi- catif 2 an- nées s/2 L'effet K est signi- ficatif 1 année s/2	2,820 - Interac- tion NP, NK et effet K	0,769 L'effet P est tou- jours significa- tif (3 années)	2,125 - Effet N hautement significa- tif - Effet P et K signi- ficatifs
Durée de l'essai	4 ans	2 ans	1 an	3 ans	1 an

Les rendements les plus intéressants sont indiqués d'une croix +

Tous les traitements cités sont significativement supérieurs au Témoin à la probabilité 5 %.

Conclusions pour la riziculture d'altitude

- L'ensemble de la Province de Tananarive, le versant Ouest de la Province de Fianarantsoa, peuvent recevoir un apport ternaire NPK 30-62-45.

On peut conseiller deux modes d'apports.

Une première possibilité est l'apport avant repiquage de l'engrais binaire PK 21-16 à la dose de 300 kg/ha, suivi 30 à 40 jours après repiquage de l'apport de 150 kg/ha de Sulfate d'ammoniaque à 21% ou de 75 kg/ha d'Urée (48%) en couverture.

Une deuxième possibilité est l'apport au repiquage de 300 kg/ha de l'engrais ternaire granulé 11-22-16 (l'azote et le phosphore sont principalement sous forme phosphate d'ammoniaque). Cet apport peut d'ailleurs être aussi réalisé 30 à 35 jours après le repiquage en couverture.

- Dans la majeure partie de la Province de Fianarantsoa, on ne peut encore conseiller que l'apport de phospho-potassique (300 kg/ha de l'engrais 0-21-16).

Cet apport sera réalisé avant repiquage.

Volontairement des formules de fertilisation simples ont été recherchées et préconisées pour les zones de riziculture d'altitude. Il est évident que ces formules peuvent être adaptées au moins dans deux cas généraux :

Il faut forcer sur le phosphore dans le cas des sols tourbeux ou des sols hydromorphes organiques, Il faut forcer sur l'azote dans le cas des sols récents d'apports (alluvions).

FERTILISATION MINERALE SUR CULTURE SECHE

Sols ferrallitiques

Une première série d'expérimentation a consisté à réaliser un essai multilocal de fertilisation mixte où le Maïs était utilisé comme plante test.

Cet essai a été mis en place sur sol ferrallitique de colline dans les principales écologies de Madagascar, à pluviométrie annuelle supérieure à 1 000 mm (zone des sols ferrallitiques).

- Zone écologique de la Montagne d'Ambre Diégo-Suarez

Sols ferrallitiques dérivés de basalte.

- Zone écologique des Hauts-Plateaux

Sols ferrallitiques dérivés de granite gneiss : Ambohidratimo, Ambatobs-Tananarive, Manjakandriana (Province de Tananarive) - Isorana, Ambositra, Ambalavao, Soavina (Province Fianarantsoa).

Sols ferrallitiques dérivés de basalte : Antsirabe, Ambohimandroso, Betafo, Ambohibary-Sambaina, Ifanja-Miarinarivo, Itasy Analavory, Mahasolo-Sakay.

Le maïs, plante test, a été choisi parce qu'il est cultivable dans l'ensemble des zones que l'on voulait étudier, sa culture est facile et pose relativement peu de problèmes phytosanitaires. Le Maïs plante

exigeante au point de vue potentiel de fertilité du sol, permet d'apprécier le niveau de fertilité. On sait, par des essais menés parallèlement à l'expérimentation que nous décrivons ici, que là où seront obtenus des rendements de 25 à 30 q/ha de Maïs grain, pourront être obtenus des rendements de l'ordre de :

10 à 12 T/ha de Pomme de terre
1,5 à 2 " d'Arachide
0,7 à 0,8 " de Tabac

L'objet de cette étude n'est donc pas seulement la fertilisation du Maïs, mais l'approche de l'amélioration de la fertilité des sols ferrallitiques de colline à Madagascar.

La technique utilisée pour améliorer, par palier, la fertilité de ces sols a été pour l'ensemble des points d'essais la conjugaison :

- d'un travail convenable du sol : labour à 20/25 cm de profondeur, bon entretien des cultures, sarclages, buttages ;
- l'utilisation annuelle de 10 T/ha de fumier de parc, fumure organique la plus répandue dans toute l'île et la plus facilement mobilisable.

Cet apport est considéré comme la limite supérieure des possibilités actuelles du paysannat (Cheptel, transport en charrette). Sans l'apport de fumier de parc, certains sols de colline ne fourniraient aucune récolte, l'apport actuellement réalisé en poquets (au trou de plantation) varie entre 5 et 10 T/ha fumier de parc.

C'est pratiquement ce traitement qui doit être pris comme « Témoin » bien qu'un témoin absolu soit prévu dans l'essai.

- l'utilisation en première année en complément du fumier de parc de :

150 kg/ha de Phosphate bicalcique à 39 % = 57 unités/ P_2O_5 /ha
100 " de Chlorure de potasse à 60 % = 60 unités K_2O /ha.

En deuxième année l'apport phospho-potassique est renouvelé et on a réalisé, toujours sur Maïs, un apport fractionné de 200 kg/ha de Sulfate d'ammoniaque à 21 % (42 unités/N/ha) car la faim d'azote s'est avérée sévère à peu près partout en première année d'expérimentation.

En deux ans, lorsque la fumure est ainsi cumulée on apporte :

20 T/ha de fumier de parc
114 unités de P_2O_5 /ha
120 unités de K_2O /ha.
42 unités d'N/ha
500 kg/ha Dolomie (150 kg Cao - 100 kg MgO)

représentant environ 20.000 FMG, le prix du fumier de parc n'étant pas compris dans ce calcul.

Province de Tananarive : zone écologique Hauts-Plateaux

- En 1962-1963, la moyenne des rendements sur 10 essais de fertilisation est de :

2,848 T/ha pour le traite-nt Fumier + PK Dolomie
1,828 " pour le traitement Fumier seul
1,195 " pour le Témoin non fertilisé.

L'apport au sol de 10 T/ha de fumier de parc, 57 unités/ P_2O_5 , 60 unités/K20, 500 kg/Dolomie a permis de faire un pas raisonnable dans l'amélioration de la fertilité du sol.

Les résultats sont particulièrement intéressants à Ambohimandroso, Ambohibary-Sambaina, Ifanja-Miarinarivo, Manjakandriana.

Même en comptant le Maïs grain à 7 FMG/kg, l'apport d'engrais minéraux est pour ces localités, rentable dès la première année.

- 1963-1964 : les points d'essais de Mahasolo-Sakay, Itasy, Ifanja ont été éliminés (niveau presque raisonnable de fertilité naturelle). Il reste 7 essais.

Par effet cumulatif F P K, le traitement Fumier + NPK Dolomie, accroît son efficacité. On passe de 0,573 T sur le témoin à 3,100 T sur le traitement F NPK Dolomie. Le supplément de rendement est de 2,537 T/Maïs/ha.

Rendt/Maïs/grains

Fumier + N P K Dolomie	3,100 T/ha
Fumier + NPK	2,628 "
Fumier seul	1,546 "
Témoin non fertilisé	0,573 "

Le niveau de fertilité s'améliore très nettement. Les résultats sont toujours particulièrement intéressants à Ambohimandroso, Manjakandriana, Antsirabe, Ambohibary-Sambaina.

Essais de fertilisation réalisés sur diverses cultures

Sur Arachide

On a expérimenté pendant les deux premières années 1961-62, 1962-63 un apport de NPK comprenant 16 unités N (Sulfate NH_4) - 38 unités P_2O_5 (Phosphate bicalcique) - 30 unités K20 (Chlorure de potasse).

A Ambohimandroso, en 3ème année 1963-64, les doses d'engrais ont été doublées NPK = 32 u N - 76 u P_2O_5 - 60 u K20.

Rendements moyens (Arachides gousses)

Traitements	Ambohimandroso moyenne sur 2 ans	Antsirabe-Fiadanana moyenne s/ 2 ans
N P K	943 kg +	962 kg +
N P	1.022 kg +	747 kg +
P K	916 kg	747 kg
P	727 kg	650 kg
Témoin	344 kg	480 kg
	Effet P toujours significatif	Effets P et K signi- ficatifs

Les rendements les plus intéressants sont indiqués par une croix.

A Ambohimandroso, dès la première année d'essai les rendements obtenus par les traitements NPK 16-38-30 et NP 16-38 sont significativement supérieurs au Témoin.

A Antsirabe-Fiadanana : le rendement obtenu pour le traitement NPK 16-38-30 est significativement supérieur au Témoin (2 années d'essais).

Les apports de Dolomie 500 kg/ha se sont avérés efficaces en présence de la fumure NPK 16-38-30 à Ambohimandroso (moyenne sur 2 ans 2.301 kg/ha /arachides/gousses).

Enfin la fumure mixte 20 T/ha Fumier de parc + 76 u P_2O_5 + 30 u K20 a également été efficace à Ambohimandroso :

Fumier + PK = 2.350 kg/arachides/gousses

Les essais fertilisation Arachide réalisés à faibles doses NPK 16-38-30 se sont avérés inefficaces à la Sakay-Mahasolo, à Analavory-Itasy, sur sol ferrallitique dérivé de basalte, le rendement en gousses atteint 2 T/ha sur les parcelles témoin.

Sur Pomme de terre

Des essais réalisés à Ambohibary-Sambaina (sol ferrallitique sur basalte) et à Manjakandriana ont permis d'obtenir avec la fertilisation 20 T/ha fumier de parc + 48 u P_2O_5 + 90 u K20, des rendements moyens sur 2 ans de l'ordre respectivement de 10,9 T et 13,7 T/ha contre 2,8 T et 3,4 T/ha de tubercules pour le témoin.

Sur Patate douce

Les rendements obtenus à Ambohibary-Sambaina, à Betafo et à Manjakandriana prouvent qu'avec la fertilisation F 10 T + 48 u P_2O_5 + 90 u K20, les rendements en racines fraîches passent de 4 à 5 T/ha sur le témoin, à 8 à 12 T/ha en présence de la fumure mixte déjà citée.

Sur tabac

A Analavory-Itasy, sol ferrallitique dérivé de basalte, l'apport de 20 T/ha de fumier de parc, 96 unités K20 permet d'atteindre des rendements de 1.700 kg/ha de Tabac Maryland marchand.

L'apport de NPK 46-76-96 permet d'obtenir 1.100 kg/ha de Tabac marchand. Le témoin non fertilisé ne donne que 150 à 300 kg/ha de Tabac.

Province de Fianarantsoa : zone écologique Hauts-Plateaux

Le choix des terrains d'expérimentation, cultures de cases à côté des villages, terrains enrichis par d'importants apports fertilisants organiques, était déjà en soi une réponse au problème de régénération de fertilité des sols ferrallitiques.

Un apport annuel important de matières organiques, déchets de village, composts etc... a permis d'entretenir dans la ceinture villageoise une fertilité convenable. Cette fertilité peut encore être accrue et c'était là l'objet de notre expérimentation par l'apport de :

10 T/ha Fumier de parc
42 unités d'azote/hectare
57 unités de P_2O_5 /hectare
60 unités de K20/hectare
500 kg de Dolomie/hectare

L'accroissement de rendement par rapport au témoin est de l'ordre de 15 quintaux/ha de maïs-grains, soit 50 %, le témoin produisant en moyenne 30 q/ha.

Nous pensons que cet accroissement substantiel de rendement pourrait être obtenu de la même manière sur culture de rapport : Pomme de terre, Arachide, Tabac et sur cultures fourragères.

L'apport de fumure mixte doit être conçu dans le cadre d'une rotation culturale.

Il n'est que de survoler les Hauts-Plateaux Malagasy pour s'apercevoir qu'en dehors des zones volcaniques de l'Ankaratra et de l'Itasy, l'ensemble du pays sur roches acides précambriennes n'est cultivé en sec qu'à proximité immédiate des villages et en irrigué que dans les vallées (rizières).

Le reste du pays est un maigre pâturage extensif, parcouru par les feux saisonniers.

Il faut faire une exception pour la riziculture Betsileo en terrasses escaladant les collines : ces terrasses rizicoles arrivent à produire 6 à 20 q/ha de céréales selon l'intensité d'apports d'éléments fertilisants.

Notre objectif à partir de 1965, est de sortir du cadre des sols villageois améliorés traditionnellement et de nous attaquer à la régénération des sols de prairies dégradées.

Les essais de fertilisation Mais réalisés en 1962-64 dans la Province de Fianarantsoa en altitude supérieure à 900/1.000 m, auront été en quelque sorte les homologues des essais de fertilisation réalisés en rizières de 1961 à 1964 dans les Provinces de Tananarive et de Fianarantsoa, sur des sols dont le potentiel de production était déjà au départ de 25 à 30 quintaux/ha de céréales.

La marge d'augmentation de rendement obtenue dans les deux cas est comparable, 50 % et cela est encourageant pour l'avenir.

Zone écologique de la Montagne d'Ambre Diégo-Suarez

L'essai a été conduit trois ans en Mais fertilisé (1962 à 1965). Une culture d'Arachide a été effectuée en 1965-1966 en arrière action.

En trois ans, le traitement F NPK a reçu :

30 T/ha de fumier de parc
171 unités de P_2O_5
180 unités de K_2O
42 unités d'azote (l'azote n'a été apporté qu'en 1964-65).

Rendement moyens s/3 ans en kg/Mais-grains/ha	Rendements en Arachide en arrière action (4 ^e année)
F (N) P K = 3,941 T/ha	2,964 kg/ha/gousses **
F (N) P = 3,617 " "	2,858 " " **
F (N) K = 2,393 " "	2,414 " "
F (N) = 2,353 " "	2,372 " "
Témoin = 1,615 " "	2,138 " "
	p.o.p.d.s. = 311 kg/ha
	C.V. = 8,8 %

Les traitements F NPK et F NP ont une arrière action significativement supérieure aux traitements FNK- F - Témoin. Il semble que seul le Phosphore ait marqué en arrière action sur la culture d'Arachide.

En troisième année de Maïs, les rendements ont été de 5.233 kg/ha sur le traitement F NPK, contre 2.352 kg/ha sur le témoin. Le traitement F NP produit 4.754 kg/ha de Maïs, c'est le traitement que l'on peut conseiller en vulgarisation sur la Montagne d'Ambre Diégo-Suarez.

Le bilan économique est satisfaisant lorsqu'on applique le traitement F NP (coût de la fumure minérale 16.010 FMG, supplément récolte par rapport au traitement Fumier seul 38.106 FMG).

Constatons cependant que d'excellents rendements en Arachide des gousses peuvent être obtenus après trois années de culture de Maïs fertilisé F (N) P = 2.858 kg/ha/arachides/gousses.

La fumure mixte F (N) P permet de régénérer la fertilité des sols ferrallitiques dérivés de basalte de la Montagne d'Ambre. En apportant 171 kg de P_2O_5 en trois ans, nous nous rapprochons de la fumure de fond phosphatée (250 kg P_2O_5) préconisée sur ce type de sol par des travaux récents. Le fumier de parc 30 T/ha en 3 ans a apporté 168 kg N/ha et 105 kg K_2O /ha, ces deux éléments en quantité peut être insuffisante, mais constituant malgré tout une moyenne fumure d'entretien.

Par marche d'escalier successive on obtient un niveau de fertilité capable de produire 29 q, 37 q, 47 q/ha de Maïs grains (moyenne 38 q/ha sur 3 ans) et 28 q/ha d'arachides gousses en arrière action (4ème année).

Conclusions pour la fertilisation des sols ferrallitiques en culture sèche.

La fertilisation uniformément testée 10 T Fumier, 42 unités N, 57 unités P_2O_5 , 60 unités K_2O , dans certains cas, 500 kg Dolomie, s'est avérée :

suffisante pour élever par palier successifs la fertilité du sol dans le cas des sols ferrallitiques dérivés de basalte de la Montagne d'Ambre Diégo-Suarez ; on aboutit là à une véritable régénération de fertilité. La vulgarisation de l'apport de fumier de ferme, d'azote (42 unités N/ha), de phosphate (57 unités P_2O_5 /ha/an) peut être conseillée.

On aboutit à des productions de 45 à 50 q/ha de Maïs et 28 q/ha d'arachides.

La seule carence grave sur cette famille de sol est la carence en phosphore.

suffisante pour constituer une fumure convenable d'entretien dans le cas des sols ferrallitiques humifères d'Ambohimandroso, et d'Ambohibary-Sambaina (Vakinankaratra), des apports renouvelés pendant 2 à 3 ans laissant une très légère arrière action pour les cultures qui suivent (arachides).

Il n'y a pas régénération durable de la fertilité mais les apports réalisés sont à rentabilité immédiate.

En modifiant légèrement l'équilibre minéral apporté on peut cultiver ainsi outre du Maïs :

- des arachides 16 unités N, 38 u P_2O_5 , 30 u K_2O
- des pommes de terre Fumier + 48 u P_2O_5 + 90 u K_2O
- des patates douces Fumier + 48 u P_2O_5 + 90 u K_2O
- du Tabac Fumier + 96 u K_2O ou NPK 46-76-96
- des fourrages (arrière action + Azote).

Un équilibre agricole, une rotation culturale peuvent s'établir.

La zone d'altitude du Vakinaokaratra (Antsirabe, Ambatolampy, Betafo, Faratsiho, Vinaninony, Antanifotsy) serait justiciable d'une opération de vulgarisation de masse portant sur des dizaines de milliers d'hectares.

La production actuelle de la préfecture d'Antsirabe seule est estimée à 18 000 T de Maïs, 50 000 T de Manioc, 35 000 T de Patates douces, 15 000 T de Pommes de terre, 70 T de Tabac, 900 T d'Arachides.

Cette production est actuellement réalisée grâce aux seuls apports de fumier de parc, 5 à 10 T/ha. En encourageant et en développant la production du fumier, en vulgarisant les apports d'engrais minéraux à doses faibles ou moyennes (NPK Dolomie), on doublerait aisément la production vivrière et la production des plantes de rapport (Tabac, Arachides, Pommes de terre) dans la Vakinankaratra, région densément peuplée, à population active.

Nous attirons une fois de plus l'attention des organismes de développement sur ce point.

suffisante pour constituer une fumure convenable d'entretien dans les zones villageoises de culture du Betsileo.

insuffisante pour constituer une fumure d'entretien sur les sols ferrallitiques rouges non humifères de l'Imerina Centrale (Ambohidratrimo Tananarive) ou sur les sols ferrallitiques des collines de Tamatave, sols de très faible niveau de fertilité, nécessitant l'apport de fortes fumures de fond.

insuffisante pour constituer une fumure d'entretien valable sur les sols ferrallitiques dérivés de basalte de l'Itasy, de Mahasolo-Sakay, d'Ifanja-Miarinarivo où le niveau de fertilité permet déjà d'atteindre, avec ou sans apport de fumier de parc, 20 à 25 q de Maïs et 20 q d'Arachides.

Une orientation possible se dégage pour la fertilisation des « tanety » collines ferrallitiques de Madagascar.

En attendant la mise au point agronomique et économique de la fumure de fond que l'I.R.A.M. a déjà amorcée on pourrait faire porter l'effort sur la vulgarisation d'une fumure modeste d'entretien sur :

- le Vakinankaratra (Antsirabe)
- le Betsileo (zones de cultures villageoises)
- la Montagne d'Ambre (Diégo-Suarez)

Sols ferrugineux tropicaux

La zone Sud-Ouest de Madagascar de pluviométrie comprise entre 600 et 800 m/m est occupée par des sols ferrugineux tropicaux, Sables roux.

Peu de résultats ont été obtenus sur cette sous-classe de sols où la culture dominante reste l'Arachide.

L'eau, la matière organique, les qualités physiques du sol, sont là des facteurs limitants du rendement et du potentiel productivité.

A Ankazoabo (Tuléar) le seul résultat positif a été obtenu par l'apport sur Arachide, de fumier de parc (10 T/ha).

Rendements en arachides gousses T/ha

Traitements	1962-63	1963-64	1964-65
Fumure de parc 10 T/ha Témoïn	1,174 T/ha 0,988 -"-	2,056 T/ha 1,710 636	1,539 T/ha 1,192 -"-
Effet Fumier F calculé	4,51	8,28	13,27
F tables 5 %	4,41	4,40	4,40

L'azote (16 unités N), le Phosphore (38 unités P_2O_5), la Potasse (30 unités K_2O/ha) n'ont eu aucune action sur les rendements.

A Mania (Tuléar) un seul essai réalisé en 1960-61 a permis de retrouver l'efficacité de l'apport de 15 T/ha de fumier de parc :

Fumier de parc	1288 kg/ha/arachides gosses
Témoin	640
p.p.d.s.	238

A Tuléar Fiherenana (sables dunaires), un essai conduit sous irrigation a permis d'observer un effet N (16 unités N/ha), un effet P (38 unités P_2O_5/ha)

N P	1574 kg/ha/arachides gosses
Témoin	1156

L'azote apporté sous forme de sulfate d'ammoniaque a corrigé la carence en soufre présente sur ce type de sol.

A la Taheza-Bezaha (Tuléar), les cultures irriguées de Mais ont répondu à l'apport de 5 à 10 T/ha de fumier de parc, ou à l'apport de 40 unités N/ha et 76 unités P_2O_5/ha , mais la rentabilité de l'opération est douteuse en ce qui concerne l'apport d'engrais minéraux.

Rendement Mais grains kg/ha : moyenne s/7 cultures (1963-66) Zone 7 et zone 9 : sables roux (2 cultures annuelles).

Traitements,	Zone 7	Zone 9
Fumier 10 T/ha	1.292 kg/ha	1.615 kg/ha
Fumier 5 T/ha + NP (20 - 76u)	1.460 --	1.800 --
Fumier 5 T/ha + P (76 u P_2O_5)	1.217 --	1.132 --
N P K (42 - 76 - 60)	1.216 --	1.637 --
N P (42 - 76)	1.256 --	1.672 --
Témoin	934 --	860 --

Dans les deux essais, le traitement Fumier 5 T/ha + NP donne les meilleurs résultats.

On n'arrive pas cependant à dépasser un rendement moyen de 18 q/ha Mais grain ce qui est très faible.

La fumure d'entretien : 5 T/ha Fumier + NP ou Fumier de parc seul 10 T/ha arrive à doubler les rendements par rapport au témoin.

On a apporté sur les parcelles Fumier, en 3 ans, 70 T/ha de Fumier de parc et malgré tout, les rendements mais restent médiocres.

En conclusion, pour les sols ferrugineux tropicaux du Sud-Ouest de Madagascar, les études de fertilisation à faible dose réalisées jusqu'à ce jour ne permettent de dégager qu'un seul résultat : l'apport de fumure organique Fumier de parc à la dose de 10 à 15 T/ha/an.

Les engrais minéraux apportés à faible dose sont sans efficacité immédiate. Des études sont en cours pour l'utilisation simultanée de matière organique, de phosphatage de fond.

CONCLUSIONS GENERALES

Deux possibilités principales d'utilisation rationnelle des engrais minéraux se dégagent :

- En rizière, en zone d'altitude supérieure à 900/1.000 m dans les Provinces de Tananarive et de Fianarantsoa, un apport NPK 30-62-45 ou pour certaines zones rizicoles de Fianarantsoa, un apport PK 62-45 peuvent être vulgarisés.

Nous savons par ailleurs que le besoin global théorique des sols de rizières de ces régions se situe aux environs de 300 unités P_2O_5 T/ha. Après 2 à 3 années de l'apport NPK 30 - 62 - 45, enrichissant le sol en phosphore par paliers successifs, on pourra passer à un équilibre 60 - 30 - 30, utilisant mieux l'azote.

Pour toutes les autres zones rizicoles de Madagascar Côte Ouest, Sud-Ouest, zones de moyenne altitude (Alaotra), Côte Est, il faut, pour l'instant se limiter à l'amélioration de l'irrigation et des techniques culturales.

- En culture sèche sur les sols ferrallitiques de colline, avec une pluviométrie supérieure à 1 000/1 200 mm, une fumure mixte comprenant 10 T/ha de fumier de parc, et un équilibre NPK modulé en fonction de la culture envisagée 42 - 57 - 60 (Maïs) ou 16 - 38 - 30 (Arachides) ou 0 - 48 - 90 (plantes à tubercules) peut constituer une fumure d'entretien convenable :

dans le Vakinankaratra sur sol ferrallitique humifère, dérivé de basalte ;

dans le Betsileo sur sol ferrallitique dérivé de roches acides en culture villageoise.

Dans ces régions l'apport de Dolomie (500 kg/ha) est à ajouter à la fertilisation conseillée.

L'arrière action de cette fertilisation mixte est faible et ne s'étend guère au delà de 2 années de culture.

Le cas des sols ferrallitiques dérivés de basalte de la Montagne d'Ambre (Diégo-Suarez) est à citer à part.

Après trois années d'apport Fumier + (N) P le potentiel de fertilité a atteint un niveau convenable (48 q/ha/Maïs - 28 q/ha/Arachides) et il sera nécessaire d'apporter simplement une fumure d'entretien.

Les sols ferrallitiques dérivés de roches acides : Imerina Centrale, Betsileo hors des zones de culture villageoise, sont justiciables d'un apport beaucoup plus important d'éléments fertilisants. L'apport Fumier 10 T/ha NPK 42 - 57 - 60 n'est pas à écarter, mais il faudra attendre 3 à 4 apports annuels successifs cumulés avant d'accéder à un niveau très modeste de fertilité.

Sur les sols ferrugineux tropicaux (Sud Ouest) avec une pluviométrie de l'ordre de 600 à 800 mm. on ne peut conseiller pour l'instant que des apports de fumure organique 10 à 15 T/ha fumier de parc.